

תרגיל בית 3

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה.

1. חשבו את הגבולות הבאים בעזרת כלל לופיטל

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n e^{-x}, \quad n \in \mathbb{Z}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2}{x^2+3}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3}{x^2-2x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3+3x-1}{2x^3+x^2}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(3x))^{1/x^2}$

2. ציירו סכימטית את הפונקציות הבאות תוך ציון תחום הגדרה, רציפות, זוגיות, חיתוך עם צירים, נקודות קיצון(מיון) ואסימפטוטות

(a) $f(x) = \frac{a^2 x^2 - 1}{x}$

(b) $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x-a}{b}} + 1}$

(c) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

(d) $f(x) = \frac{x}{x - \ln(x)} + 1$

(e) $f(x) = \frac{3x-1}{2x-1}$

בנוסף, הסבירו עבור סעיף (b) מה קורה לגרף כאשר מגדילים או מקטינים את הערך של הפרמטר a .

בהצלחה!